

RHCSA EX200

Guia Completo · Dia 08/05

SSH · find · tar · Autofs/NFS · Flatpak · Boot/GRUB · Hostname · SCP

Explicacao passo a passo de TODAS as questoes dos 6 Simulados

Bloco	Conteudo	Simulados
1	SSH — chaves, hardening, sshd_config	Sim1 Q16 Sim2 Q19 Sim3 Q17 Sim4 Q15 Sim5 Q19 Sim6 Q23
2	find — -size, -mtime, -user, -exec, -perm	Sim1 Q9 Sim2 Q12 Sim3 Q14 Sim4 Q28 Sim5 Q12 Sim6 Q14
3	tar — gzip, bzip2, exclusoes, -C	Sim1 Q14 Sim2 Q17 Sim4 Q14 Sim5 Q17 Sim5 Q23
4	Autofs / NFS — auto.master + auto.data	Sim1 Q18 Sim2 Q22
5	Flatpak — remote-add + install	Sim1 Q5 Sim2 Q27 Sim3 Q9 Sim4 Q17 Sim5 Q10 Sim6 Q15
6	Boot / GRUB / Hostname / /etc/hosts	Sim1 Q10 Sim2 Q10 Sim2 Q11 Sim4 Q24 Sim5 Q20 Sim6 Q30
7	Boot Targets — multi-user vs graphical	Sim1 Q26 Sim4 Q7 Sim5 Q7 Sim6 Q3 Sim6 Q7
8	SCP / rsync — transferencia segura	Sim1 Q29

BLOCO 1 · SSH — Chaves e Hardening

A autenticao por chave SSH e mais segura que senha. O fluxo sempre segue a mesma ordem: **(1) gerar par de chaves** → **(2) copiar chave publica** → **(3) testar** → **(4) hardening no sshd_config**. Nunca desabilite PasswordAuthentication antes de confirmar que o login por chave funciona.

Fluxo completo de referencia rapida

```
# 1. GERAR par de chaves (executar como o usuario que vai usar)
ssh-keygen -t rsa

# Pressionar Enter em todos os prompts (sem passphrase para o exame)
# Gera: ~/.ssh/id_rsa (privada) e ~/.ssh/id_rsa.pub (publica)

# 2. COPIAR chave publica para o servidor (autentica com senha uma unica vez)
ssh-copy-id user@servidor
ssh-copy-id root@localhost # testar localmente
ssh-copy-id alice@192.168.1.4 # usar IP se hostname nao resolve

# 3. TESTAR login sem senha
ssh user@servidor # deve entrar direto, sem pedir senha

# 4. HARDENING — editar /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no # desabilitar autenticao por senha
PermitRootLogin no # bloquear root via SSH
PermitRootLogin yes # permitir root (quando o exame pedir)

# 5. VERIFICAR config antes de reiniciar (evita lock-out)
```

```
sshd -T | grep -i passwordauthentication
sshd -T | grep -i permitrootlogin
systemctl restart sshd
systemctl status sshd
```

ATENCAO — ATENCAO: SEMPRE teste o login por chave ANTES de desabilitar PasswordAuthentication. Se travar o acesso no exame, voce perde pontos sem poder corrigir.

Simulado 1 — Questao 16 · Chave RSA para root + sem senha

Tarefa: Gerar par de chaves RSA para root. Copiar chave para localhost. Desabilitar autenticao por senha no sshd.

Passo 1 — Gerar o par de chaves como root

ssh-keygen -t rsa cria id_rsa (privada) e id_rsa.pub (publica) em ~/.ssh/. Pressione Enter em todos os prompts para nao definir passphrase — o exame nao pede.

```
ssh-keygen -t rsa
# [Enter] para todos os prompts
```

Passo 2 — Copiar a chave publica para localhost

ssh-copy-id instala a chave publica no arquivo ~/.ssh/authorized_keys do destino. Como o destino e o proprio servidor (localhost), sera pedida a senha de root uma vez.

```
ssh-copy-id root@localhost
# Digitar a senha do root quando solicitado
```

Passo 3 — Testar o login sem senha

Confirmar que o acesso funciona por chave ANTES de desabilitar a senha. Se conseguir entrar sem digitar senha, o par de chaves esta configurado corretamente.

```
ssh localhost
# Deve entrar direto, sem pedir senha
exit
```

Passo 4 — Desabilitar PasswordAuthentication e reiniciar o sshd

Edite a linha PasswordAuthentication no arquivo de configuracao. Use sshd -T para verificar o valor efetivo antes de reiniciar.

```
vim /etc/ssh/sshd_config
# Localizar e alterar:
PasswordAuthentication no
# Verificar valor efetivo
sshd -T | grep -i passwordauthentication
# Saida: passwordauthentication no
systemctl restart sshd
systemctl status sshd
```

Simulado 2 — Questao 19 · Usuario alice + sem senha + PermitRootLogin no

Tarefa: Criar usuario alice. Configurar login SSH sem senha via chaves. Desabilitar PasswordAuthentication e PermitRootLogin.

Passo 1 — Criar o usuario e definir senha temporaria

alice precisa ter senha para que o ssh-copy-id consiga autenticar e instalar a chave. Sem senha, o copy-id nao consegue fazer o primeiro acesso.

```
useradd alice
passwd alice # definir senha temporaria
```

Passo 2 — Gerar chaves e copiar para alice

Gere as chaves como root (ou como alice usando su -). Ao copiar para alice@serverb, o ssh-copy-id vai pedir a senha definida no passo anterior.

```
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id alice@serverb
# Ou usando IP se hostname nao resolve:
ssh-copy-id alice@192.168.1.3
```

Passo 3 — Testar ANTES de desabilitar senha

```
ssh alice@serverb # deve entrar sem senha
```

Passo 4 — Hardening do sshd

```
vim /etc/ssh/sshd_config
# PermitRootLogin no
# PasswordAuthentication no

systemctl restart sshd
```

Simulado 3 — Questao 17 · Permitir root via SSH + chaves

Tarefa: Permitir login root via SSH (PermitRootLogin yes). Configurar login sem senha para root via chaves.

ATENCAO: Este simulado pede o oposto do padrao — habilitar root login em vez de bloquear.

Passo 1 — Habilitar PermitRootLogin primeiro

Por padrao o RHEL bloqueia login de root via SSH. E necessario habilitar antes para que o ssh-copy-id funcione para root remoto.

```
vim /etc/ssh/sshd_config
# Alterar:
PermitRootLogin yes

systemctl restart sshd
```

Passo 2 — Gerar chaves e copiar para o host remoto

Usar IP e mais confiavel no exame — evita problemas com resolucao de hostname.

```
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id root@192.168.1.4

# Verificar
ssh root@192.168.1.4 # deve entrar sem senha
```

DICA DO EXAME: Usar IP em vez de hostname e mais seguro no exame: evita falhas de resolucao DNS/hosts que podem impedir o ssh-copy-id de funcionar.

Simulado 4 — Questao 15 · Hostname + PasswordAuthentication no + verificar

Tarefa: Definir hostname test.server.com. Desabilitar PasswordAuthentication. Verificar configuracao antes de reiniciar o sshd.

Passo 1 — Definir o hostname

```
hostnamectl set-hostname test.server.com  
hostname # verificar: test.server.com
```

Passo 2 — Editar sshd_config e verificar com sshd -T

sshd -T mostra a configuracao efetiva APOS processar todos os arquivos include (/etc/ssh/sshd_config.d/*). E mais confiavel que ler o arquivo diretamente, pois mostra o valor que o daemon vai usar de fato.

```
vim /etc/ssh/sshd_config  
# PasswordAuthentication no  
  
# VERIFICAR antes de reiniciar  
sshd -T | grep -i passwordauthentication  
# Saida esperada: passwordauthentication no  
  
systemctl restart sshd  
systemctl status sshd
```

Simulados 5 e 6 — Questoes 19/23 · Usuario john + chaves + sem senha

Tarefa (ambos): Criar usuario john. Configurar login SSH sem senha. Desabilitar PasswordAuthentication.

Passo 1 — Criar john, gerar chaves como john e copiar

Fazer o ssh-keygen como o proprio usuario john garante que as chaves ficam no diretorio correto (~john/.ssh/). Se fizer como root, a chave fica em /root/.ssh/.

```
useradd john  
passwd john  
  
# Mudar para john para gerar as chaves no lugar certo  
su - john  
  
ssh-keygen -t rsa # Enter em todos os prompts  
ssh-copy-id john@localhost  
exit # voltar para root
```

Passo 2 — Hardening e teste

```
vim /etc/ssh/sshd_config  
# PasswordAuthentication no  
  
systemctl restart sshd  
  
# Testar  
ssh john@localhost # sem senha
```

BLOCO 2 · find — Filtros avancados

O comando **find** percorre a arvore de diretorios aplicando filtros. Os filtros sao AND por padrao (todos precisam ser verdadeiros). A acao **-exec** executa um comando em cada resultado encontrado. O `{}` e substituido pelo caminho do arquivo encontrado. O `\;` termina o `-exec` (ponto-e-virgula escapado).

Filtro	Significado	Exemplo
<code>-size +3M</code>	Maior que 3 MiB	<code>find /etc -size +3M</code>
<code>-size -5M</code>	Menor que 5 MiB	<code>find /etc -size -5M</code>
<code>-mtime -30</code>	Modificado nos ultimos 30 dias	<code>find /etc -mtime -30</code>
<code>-mtime +30</code>	Modificado ha mais de 30 dias	<code>find /etc -mtime +30</code>
<code>-type f</code>	Apenas arquivos regulares	<code>find /usr -type f</code>
<code>-type d</code>	Apenas diretorios	<code>find /home -type d</code>
<code>-user sam</code>	Pertence ao usuario sam	<code>find /home -user sam</code>
<code>-name '*.conf'</code>	Nome termina em .conf	<code>find /etc -name '*.conf'</code>
<code>-perm -4000</code>	SUID ativo	<code>find /usr -perm -4000</code>
<code>-exec cp {} /dest/ \;</code>	Executar cp em cada resultado	<code>cp sem sobrescrever: cp -n</code>

Simulado 1 — Questao 9 · Arquivos em /etc maiores que 3MiB → /find/largefiles

Tarefa: Localizar arquivos em /etc maiores que 3MiB. Copiar para /find/largefiles. NAO sobrescrever existentes.

Passo 1 — Criar o diretorio de destino

`mkdir -p` cria todos os diretorios intermediarios necessarios. Se /find/largefiles ja existir, nao da erro.

```
mkdir -p /find/largefiles
```

Passo 2 — Executar o find com -exec cp -n

`cp -n` (no-clobber) nao sobrescreve arquivos existentes no destino. O `{}` e o placeholder para o arquivo encontrado. O `\;` finaliza o `-exec` (obrigatorio).

```
find /etc -size +3M -exec cp -n '{}' /find/largefiles/ \;

# Verificar resultado

ls /find/largefiles/
```

DICA: `cp -n` = no-clobber (nao sobrescrever). `cp -u` = so copia se o arquivo fonte for mais recente. O exame especifica qual usar — leia o enunciado.

Simulado 2 — Questao 12 · Arquivos de root em /usr/bin → /find/rootfiles

Tarefa: Criar /find/rootfiles. Localizar todos os arquivos regulares em /usr/bin que pertencem ao root. Copiar para /find/rootfiles.

Passo 1 — Criar diretorio e executar o find combinando -type f e -user

```
mkdir -p /find/rootfiles

find /usr/bin -type f -user root -exec cp {} /find/rootfiles/ \;

# Verificar (deve ter muitos arquivos)

ls /find/rootfiles/ | head
```

Simulado 3 — Questao 14 · Arquivos em /etc maiores que 5MiB → /find/5mfiles

Tarefa: Criar /find/5mfiles. Localizar arquivos em /etc maiores que 5MiB. Copiar.

```
mkdir -p /find/5mfiles
find /etc -type f -size +5M -exec cp {} /find/5mfiles/ \;
```

Simulado 4 — Questao 28 · Arquivos e dirs de sam em /home → /find/sam_files

Tarefa: Criar /find/sam_files. Localizar arquivos e diretorios em /home do usuario sam. Copiar preservando permissoes e dono.

Passo 1 — Criar diretorio e copiar preservando atributos

cp -rp: -r e recursivo (necessario para diretorios), -p preserva permissoes/dono/timestamps. cp -a e ainda mais completo: inclui links simbolicos e contextos SELinux.

```
mkdir -p /find/sam_files

# Opcao 1: cp -rp (recursivo + preserva atributos)
find /home -user sam -exec cp -rp {} /find/sam_files/ \;

# Opcao 2: cp -a (archive — mais completo, preserva SELinux contexts)
find /home -user sam -exec cp -a {} /find/sam_files/ \;
```

Simulado 5 — Questao 12 · Multiplos filtros + chmod 600

Tarefa: Criar /find/recent_configs. Localizar em /etc: arquivos regulares, maiores que 5MiB, modificados nos ultimos 30 dias, nome terminando em .conf. Copiar e aplicar chmod 600 nos copiados.

Passo 1 — Entender cada filtro

-type f: apenas arquivos (nao diretorios). -size +5M: maiores que 5 MiB. -mtime -30: modificados ha MENOS de 30 dias (recente — o - significa 'menos que'). -name '*.conf': nome termina em .conf (aspas simples para evitar expansao do shell).

Passo 2 — Executar o find e aplicar chmod

```
mkdir -p /find/recent_configs

find /etc -type f -size +5M -mtime -30 -name '*.conf' \
-exec cp {} /find/recent_configs/ \;

# Aplicar chmod 600 em todos os arquivos copiados
chmod 600 /find/recent_configs/*

# Verificar
ls -l /find/recent_configs/
```

ATENCAO — ATENCAO: -mtime -30 = modificado ha MENOS de 30 dias (recente). -mtime +30 = modificado ha MAIS de 30 dias (antigo). O sinal - e + sao invertidos em relacao ao que parece intuitivo.

Simulado 6 — Questao 14 · Arquivos de root em /usr → /find/rootfiles

Tarefa: Criar /find/rootfiles. Localizar todos os arquivos regulares em /usr que pertencem ao root. Copiar para /find/rootfiles.

```
mkdir -p /find/rootfiles
find /usr -type f -user root -exec cp {} /find/rootfiles/ \;
```

BLOCO 3 · tar — Criar, listar e extrair

O **tar** empacota e (opcionalmente) comprime arquivos. A flag **-f** deve vir IMEDIATAMENTE antes do nome do arquivo. A ordem das flags mais comum: **tar -czf SAIDA.tar.gz FONTE**.

Flag	Significado	Extensao comum
-c	Create (criar)	.tar.gz / .tar.bz2
-x	eXtract (extrair)	.tar.gz / .tar.bz2
-t	lIsT (listar sem extrair)	.tar.gz
-f	File (nome do arquivo)	SEMPRE o ultimo antes do nome
-z	gZip compression	.tar.gz ou .tgz
-j	bzip2 compression	.tar.bz2 ou .tbz2
-J	xz compression	.tar.xz
-v	Verbose (mostrar)	opcional
-C	Change dir (destino)	tar -xzf arq.tar.gz -C /dir
--exclude	Excluir padrao	--exclude='*.pdf'

MNEMONICO: Mnemonico: -z = gZip, -j = bzip2 (j vem depois de g no alfabeto, bzip2 e 'mais avancado' que gzip), -J = xZ (maiusculo para xz).

Simulado 1 — Questao 14 · gzip de /etc/ssh + listar sem extrair

Tarefa: Criar arquivo gzip /root/config_backup.tar.gz com conteudo de /etc/ssh. Verificar conteudo sem extrair.

```
# Criar o arquivo gzip (-z)
tar -czf /root/config_backup.tar.gz /etc/ssh

# Listar conteudo SEM extrair (-t)
tar -tf /root/config_backup.tar.gz

# Deve mostrar os arquivos dentro de etc/ssh/
```

Simulado 2 — Questao 17 · bzip2 de /etc + restaurar em /restored/myetc

Tarefa: Criar arquivo bzip2 /archive/myetc.tbz2 com /etc. Restaurar em /restored/myetc/.

Passo 1 — Criar os diretorios e o arquivo bzip2

A extensao .tbz2 e equivalente a .tar.bz2. Use -j para bzip2 (j de 'j-comprime-mais-que-gzip').

```
mkdir -p /archive /restored/myetc

# Criar com bzip2 (-j)
tar -cjf /archive/myetc.tbz2 /etc
```

Passo 2 — Extrair para directorio especifico com -C

-C muda para o directorio antes de extrair. Sem -C, os arquivos seriam extraidos no directorio atual.

```
# Extrair para /restored/myetc/ (-C muda o destino)
tar -xjf /archive/myetc.tbz2 -C /restored/myetc/

# Verificar
ls /restored/myetc/
```

```
# Deve mostrar: etc/
```

Simulado 4 — Questao 14 · gzip com multiplas fontes + restaurar

Tarefa: Criar gzip /archive/sysconfig.tar.gz com /etc E /root/anaconda-ks.cfg. Restaurar em /restored/.

Passo 1 — Criar arquivo com multiplas fontes

tar aceita multiplos caminhos de origem: liste todos separados por espaco apos o nome do arquivo.

```
mkdir -p /archive /restored

# Multiplas fontes: /etc E /root/anaconda-ks.cfg
tar -czf /archive/sysconfig.tar.gz /etc /root/anaconda-ks.cfg

# Verificar conteudo
tar -tf /archive/sysconfig.tar.gz | head -5
```

Passo 2 — Restaurar

```
tar -xzf /archive/sysconfig.tar.gz -C /restored
ls /restored/
```

Simulado 5 — Questao 17 · gzip de /home excluindo .pdf

Tarefa: Criar /Backup/myhome.tgz com /home excluindo arquivos .pdf.

Passo 1 — Criar o backup com --exclude

--exclude deve vir ANTES do caminho de origem. As aspas simples em '*.pdf' impedem o shell de expandir o glob antes de passar para o tar. Sem aspas, o shell expandiria *.pdf e passaria os nomes reais dos arquivos, nao o padrao.

```
mkdir -p /Backup

# --exclude ANTES da fonte, entre aspas simples
tar -czf /Backup/myhome.tgz --exclude='*.pdf' /home

# Verificar que nao ha .pdf no arquivo
tar -tf /Backup/myhome.tgz | grep '\.pdf'

# Nao deve retornar nada
```

ATENCAO — ATENCAO: Aspas simples em '*.pdf' sao obrigatorias. Sem elas, o shell expande o glob antes de passar para o tar, causando comportamento inesperado ou erro.

Simulado 5 — Questao 23 · bzip2 de /usr/bin

Tarefa: Criar bzip2 /home/bin.tar.bz2 com conteudo de /usr/bin.

```
tar -cjf /home/bin.tar.bz2 /usr/bin

# Verificar tipo do arquivo
file /home/bin.tar.bz2

# Saida: bzip2 compressed data
```


BLOCO 4 · Autofs / NFS — Montagem sob demanda

O **Autofs** monta o compartilhamento NFS *apenas quando e acessado* e desmonta automaticamente quando inativo. Mais eficiente que `/etc/fstab` para NFS. Requer dois arquivos: **auto.master** (define o diretório base e o mapa) e um **arquivo de mapa** (detalha cada montagem).

Diferença crítica — Autofs vs fstab: `fstab NFS` = sempre montado (estático). `Autofs` = monta sob demanda (dinâmico). O exame especifica qual usar.

Simulado 1 — Questão 18 · Autofs para 192.168.1.100:/shares/public

Tarefa: Configurar Autofs para montar 192.168.1.100:/shares/public em /data/public sob demanda. Habilitar no boot.

Passo 1 — Instalar os pacotes necessários

```
dnf install nfs-utils autofs -y
```

Passo 2 — Editar /etc/auto.master — define o diretório base

`auto.master` mapeia um diretório base (`/data`) para um arquivo de mapa (`/etc/auto.data`). O `Autofs` cria `/data` automaticamente — NAO precisa fazer `mkdir`.

```
vim /etc/auto.master
# Adicionar a linha:
/data /etc/auto.data
# Formato: /BASEDIR /ARQUIVO_MAPA
```

Passo 3 — Criar /etc/auto.data — define os submontes

`public` é o subdiretório que será criado dentro de `/data`. `-rw,sync` são as opções de montagem. 192.168.1.100:/shares/public é o compartilhamento NFS remoto. Formato: SUBDIR OPCOES SERVIDOR:/CAMINHO_REMOTO

```
vim /etc/auto.data
# Conteúdo do arquivo:
public -rw,sync 192.168.1.100:/shares/public
# Formato: SUBDIR OPCOES SERVIDOR:/CAMINHO
```

Passo 4 — Habilitar e iniciar o autofs

`enable --now` habilita no boot E inicia imediatamente. O diretório `/data/public` só existirá e mostrará conteúdo quando você acessar.

```
systemctl enable --now autofs
# TESTAR — o simples acesso dispara a montagem
cd /data/public
ls # deve mostrar o conteúdo do compartilhamento NFS
```

CONCEITO: `cd /data/public` DISPARA a montagem automática. Se você não acessar o diretório, não há montagem — esse é exatamente o ponto do `autofs` (economia de recursos).

Simulado 2 — Questão 22 · NFS via fstab (NAO autofs) + _netdev

Tarefa: Montar `server:/share` em `/nfs_share` via `/etc/fstab`. Usar opção `_netdev`. Persistente no boot.

Passo 1 — Criar o ponto de montagem

Com `fstab`, o diretório precisa existir antes de montar. Com `autofs`, o `Autofs` cria automaticamente.

```
mkdir /nfs_share
```

Passo 2 — Adicionar entrada no /etc/fstab

_netdev instrui o sistema a não montar este sistema de arquivos até a rede estar pronta. Sem ele, o boot pode travar esperando pela rede (que ainda não subiu).

```
vim /etc/fstab  
  
# Adicionar ao final:  
servera:/share /nfs_share nfs defaults,_netdev 0 0  
  
# Formato: SERVIDOR:/CAMINHO PONTO TIPO OPCOES DUMP FSCK
```

Passo 3 — Testar imediatamente sem reboot

```
mount -a # monta tudo que esta no fstab e ainda não montado  
df -h /nfs_share # confirmar montagem
```

ATENCAO — ATENCAO: _netdev é OBRIGATORIO para NFS no fstab. Sem ele, o sistema pode travar no boot tentando montar o NFS antes da rede estar disponível.

BLOCO 5 · Flatpak — Repositorio e instalacao

O **Flatpak** e o novo padrao RHEL 10 para apps desktop. Isola a aplicacao em sandbox com suas proprias dependencias. O comando **remote-add** e equivalente ao arquivo .repo do DNF. O **--if-not-exists** evita erro se o repositorio ja foi adicionado antes.

Comandos de referencia rapida

```
# Adicionar repositorio Flathub (executar uma vez)
flatpak remote-add --if-not-exists flathub \
https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

# Instalar aplicativo
flatpak install flathub org.gnome.TextEditor -y
flatpak install flathub org.gnome.Calculator -y
flatpak install flathub org.gimp.GIMP -y
flatpak install flathub org.kde.kcalc -y
flatpak install flathub org.mozilla.firefox -y

# Listar instalados
flatpak list

# Buscar aplicativo
flatpak search gimp
```

Simulado	Questao	Aplicativo a instalar	ID Flatpak
Sim 1	Q5	GNOME Text Editor	org.gnome.TextEditor
Sim 2	Q27	GIMP	org.gimp.GIMP
Sim 3	Q9	GNOME Calculator	org.gnome.Calculator
Sim 4	Q17	KCalc (KDE Calculator)	org.kde.kcalc
Sim 5	Q10	Mozilla Firefox	org.mozilla.firefox
Sim 6	Q15	GNOME Calculator	org.gnome.Calculator

Gabarito padrao — todos os simulados seguem a mesma estrutura de 3 comandos:

```
# Passo 1: Adicionar Flathub (--if-not-exists garante que nao da erro se ja existe)
flatpak remote-add --if-not-exists flathub \
https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

# Passo 2: Instalar o aplicativo pedido (trocar o ID conforme a questao)
flatpak install flathub [ID_DO_APP] -y

# Passo 3: Verificar
flatpak list
```

DICA DO EXAME: *--if-not-exists* e fundamental no exame. Se voce ja executou o *remote-add* antes (em outra questao do mesmo simulado), sem esta flag o comando daria erro e poderia ser interpretado como falha.

BLOCO 6 · Boot / GRUB / Hostname / /etc/hosts

Simulado 1 — Questao 10 · Remover rhgb e quiet do kernel

Tarefa: Remover os parametros rhgb e quiet do kernel para ver mensagens de boot. Mudanca persistente.

Passo 1 — Usar grubby para remover os parametros

grubby e o metodo preferido e mais seguro no RHEL — nao exige editar o grub.cfg diretamente. --update-kernel=ALL aplica a mudanca em TODOS os kernels instalados. rhgb = Red Hat Graphical Boot (tela de splash). quiet = suprime mensagens de boot. Remover ambos mostra os logs detalhados.

```
grubby --update-kernel=ALL --remove-args='rhgb quiet'

# Verificar que nao aparecem mais
grubby --info=DEFAULT | grep args

# rhgb e quiet NAO devem aparecer na saida
```

DICA: grubby e mais seguro que editar /boot/grub2/grub.cfg diretamente. Erros no grub.cfg podem impedir o boot. Use grubby sempre que possivel.

Simulado 2 — Questao 10 · Instalar kernel mais recente e definir como padrao

Tarefa: Instalar kernel mais recente disponivel. Garantir que e o padrao de boot. Reiniciar para verificar.

Passo 1 — Atualizar o kernel

No RHEL, dnf update kernel NUNCA remove o kernel anterior — sempre adiciona. O grubby atualiza o kernel padrao automaticamente para o mais novo apos a atualizacao.

```
dnf update kernel -y

# Verificar qual e o kernel padrao agora
grubby --default-kernel

# Deve mostrar o caminho do kernel mais novo
```

Passo 2 — Reiniciar e confirmar

```
reboot

# Apos reiniciar:
uname -r # deve mostrar a versao nova
```

Simulado 2 — Questao 11 · Hostname estatico rhel.server.com

Tarefa: Definir hostname estatico rhel.server.com. Persistente apos reboot.

Passo 1 — Usar hostnamectl

hostnamectl set-hostname atualiza /etc/hostname automaticamente. O comando 'hostname' sem argumentos so muda em memoria — nao persiste apos reboot. Sempre use hostnamectl para mudancas permanentes.

```
hostnamectl set-hostname rhel.server.com

# Verificar
hostnamectl

cat /etc/hostname # deve mostrar rhel.server.com
```

Simulado 5 — Questao 20 · Hostname + /etc/hosts para resolucao local

Tarefa: Definir hostname rhel.server.com. Configurar /etc/hosts para resolver rhel.server.com → 127.0.0.1 e 192.168.1.6.

Passo 1 — Definir o hostname

```
hostnamectl set-hostname rhel.server.com
```

Passo 2 — Editar /etc/hosts com as duas entradas

Mapear o hostname para 127.0.0.1 garante que serviços locais funcionem sem rede. Mapear para 192.168.1.6 garante acesso externo ao servidor pelo nome.

```
vim /etc/hosts
# Garantir estas linhas:
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain rhel.server.com
192.168.1.6 rhel.server.com

# Verificar
hostname
ping -c1 rhel.server.com
```

Simulado 4 — Questao 24 · Boot target padrao: rescue.target

Tarefa: Definir boot target padrao como rescue.target (modo de manutencao single-user).

```
systemctl set-default rescue.target

# Verificar
systemctl get-default

# Saida: rescue.target
```

ATENCAO — ATENCAO: rescue.target exige senha de root para acessar o shell. Apos o exame, lembre de voltar para multi-user.target se necessario.

Simulado 6 — Questao 30 · grubby: listar, definir indice 1, remover quiet

Tarefa: Listar kernels instalados com indices. Definir kernel do indice 1 como padrao. Remover parametro quiet de todos.

Passo 1 — Listar kernels e seus indices

Indice 0 = kernel mais novo (instalado por ultimo). Indice 1 = kernel anterior. Definir indice 1 como padrao simula um rollback apos atualizacao problematica.

```
grubby --info=ALL | grep -E '^(index|kernel)'
```

Saida exemplo:

```
# index=0
# kernel=/boot/vmlinuz-5.14.0-427.el9.x86_64 (mais novo)
# index=1
# kernel=/boot/vmlinuz-5.14.0-362.el9.x86_64 (anterior)
```

Passo 2 — Definir indice 1 como padrao e remover quiet

```
# Definir kernel do indice 1 como padrao
grubby --set-default-index=1

# Remover 'quiet' de todos os kernels
grubby --update-kernel=ALL --remove-args='quiet'
```

```
# Verificar kernel padrao atual  
grubby --info=DEFAULT
```

BLOCO 7 · Boot Targets — multi-user vs graphical

Os **boot targets** do systemd substituem os runlevels do SysV. Definem o estado em que o sistema é iniciado. **set-default** muda o target permanentemente (proximos reboots). **isolate** muda o target AGORA sem reboot.

Target	Equivalente	Quando usar	Questoes
multi-user.target	Runlevel 3	Servidor sem GUI (economiza RAM/CPU)	Sim1 Q26, Sim5 Q7, Sim6 Q3
graphical.target	Runlevel 5	Desktop com GUI (GNOME instalado)	Sim4 Q7, Sim6 Q7
rescue.target	Runlevel 1	Manutencao (requer senha root)	Sim4 Q24
emergency.target	Minimo	Recuperacao critica (so root fs)	Referencia

Comandos — set-default e isolate

```
# Definir target padrao (persiste apos reboot)
systemctl set-default multi-user.target
systemctl set-default graphical.target
systemctl set-default rescue.target

# Verificar qual e o target padrao
systemctl get-default

# Mudar para um target AGORA sem reboot (temporario ate proximo reboot)
systemctl isolate multi-user.target
systemctl isolate graphical.target
```

Simulado 1 — Q26 e Sim5 Q7 e Sim6 Q3 · multi-user.target

Tarefa: Definir boot target padrao como multi-user.target. Servidor sem interface grafica. Economiza recursos de CPU e RAM.

```
systemctl set-default multi-user.target

# Verificar
systemctl get-default

# Saida: multi-user.target
```

Simulado 4 — Q7 e Sim6 Q7 · graphical.target

Tarefa: Definir boot target padrao como graphical.target. Desktop com GNOME. Requer que o pacote GNOME esteja instalado.

```
systemctl set-default graphical.target

# Verificar
systemctl get-default

# Saida: graphical.target
```

DISTINCAO IMPORTANTE: set-default: permanente (proximos boots). isolate: temporario (so o boot atual). No exame, use set-default pois a questao sempre pede persistencia.

BLOCO 8 · SCP / rsync — Transferencia segura

O **scp** (Secure Copy) transfere arquivos usando o protocolo SSH. O **rsync** é mais eficiente para grandes volumes: só transfere as diferenças e retoma transferências interrompidas. Ambos são aceitos no exame.

Simulado 1 — Questão 29 · Copiar anaconda-ks.cfg preservando atributos

Tarefa: Copiar `/root/anaconda-ks.cfg` para `/tmp` no servidor ServerB (ou localhost). Preservar timestamps e permissões.

Passo 1 — Usando scp com -p (preservar atributos)

`scp -p` preserva timestamps (data de criação/modificação) e permissões (modos de acesso). Formato: `scp [OPCOES] FONTE USUARIO@DESTINO:/CAMINHO`

```
# Copiar para servidor remoto preservando atributos (-p)
scp -p /root/anaconda-ks.cfg root@ServerB:/tmp/

# Testar localmente (se ServerB não estiver acessível)
scp -p /root/anaconda-ks.cfg root@localhost:/tmp/
```

Passo 2 — Alternativa: usando rsync com -a (archive)

`rsync -a` é mais completo que `scp -p`: preserva permissões, dono, timestamps, links simbólicos e contextos SELinux. `-v` mostra os arquivos transferidos (verbose).

```
# rsync -a preserva TUDO (-a = archive)
rsync -av /root/anaconda-ks.cfg root@ServerB:/tmp/

# Testar localmente
rsync -av /root/anaconda-ks.cfg root@localhost:/tmp/

# Verificar no destino
ls -la /tmp/anaconda-ks.cfg
```

Característica	scp	rsync
Preserva atributos	Com -p	Com -a (mais completo)
Transferência parcial	Reinicia do zero	Retoma de onde parou
Sincronia	Sempre copia tudo	Só copia diferenças
Links simbólicos	Não (segue o link)	Sim (com -a)
Uso no exame	<code>scp -p arquivo user@h:/</code>	<code>rsync -av arquivo user@h:/</code>

CHECKLIST FINAL — O que dominar ao final do Dia 08/05

1	ssh-keygen -t rsa → ssh-copy-id user@host → ssh user@host (sem senha)	[]
2	PasswordAuthentication no + sshd -T para verificar + systemctl restart sshd	[]
3	PermitRootLogin yes/no conforme o exame pedir — leia o enunciado	[]
4	find -size +3M -exec cp -n {} /dest/ \; (copiar sem sobrescrever)	[]
5	find -type f -user root -exec cp {} /dest/ \;	[]
6	find -size +5M -mtime -30 -name '*.conf' (múltiplos filtros — todos com AND)	[]
7	-mtime -30 = RECENTE (menos de 30 dias). -mtime +30 = ANTIGO (mais de 30 dias)	[]
8	tar -czf arq.tar.gz /fonte (criar gzip)	[]
9	tar -cjf arq.tbz2 /fonte (criar bzip2) — -j não e -z	[]
10	tar -tf arq.tar.gz (listar sem extrair)	[]
11	tar -xzf arq.tar.gz -C /destino (extrair para diretório específico)	[]
12	tar --exclude='*.pdf' /fonte (aspas simples OBRIGATORIAS antes da fonte)	[]
13	auto.master: /data /etc/auto.data + auto.data: public -rw SERVER:/path	[]
14	fstab NFS com _netdev: server:/share /mnt nfs defaults,_netdev 0 0	[]
15	flatpak remote-add --if-not-exists flathub URL + flatpak install flathub APP -y	[]
16	grubby --update-kernel=ALL --remove-args='rhgb quiet'	[]
17	grubby --set-default-index=1 (rollback para kernel anterior)	[]
18	hostnamectl set-hostname + verificar com 'hostname' e cat /etc/hostname	[]
19	/etc/hosts: mapear hostname para 127.0.0.1 E para IP externo	[]
20	systemctl set-default multi-user.target / graphical.target + get-default	[]
21	scp -p arquivo user@host:/dest (preservar atributos)	[]
22	rsync -av arquivo user@host:/dest (archive — mais completo que scp -p)	[]

COMPARATIVO GERAL — Erros clássicos do exame

Situação	ERRADO	CERTO
SSH — senha antes de desabilitar	PasswordAuthentication no → testar	Testar chave → PasswordAuthentication no
tar gzip vs bzip2	tar -czf arq.tbz2 (flag errada)	gzip=-z / bzip2=-j
tar --exclude posicao	--exclude depois da fonte	--exclude='*.pdf' ANTES da fonte
find -mtime -30	Mais de 30 dias (antigo)	Menos de 30 dias (recente)
autofs — diretório base	mkdir /data antes	Autofs cria /data automaticamente
fstab NFS sem _netdev	Boot pode travar sem rede	Sempre usar _netdev em NFS fstab
set-default vs isolate	isolate muda permanentemente	isolate = agora / set-default = permanente

hostname vs hostnamectl	hostname = em memoria, nao persiste	hostnamectl = persiste (grava /etc/hostname)
-------------------------	-------------------------------------	--

RHCSA EX200 — Prova: 14/05 · Bons estudos!

Dia 08/05 · SSH + find + tar + Autofs + Flatpak + Boot + Hostname + SCP